

README

Reprodução do experimento com repdígitos Smith

Verificação computacional das fatorações de repunidades e da condição de Smith em Jupyter Notebook.

Sumário

1	Objetivo	1
2	Arquivos necessários	2
3	Requisitos	2
4	Preparação no Jupyter	2
5	Execução	3
6	Tratamento do caso $n = 1$	3
7	Fatores abreviados	3
8	Verificação das multiplicações	4
9	Teste da condição de Smith	4
10	Resultado esperado	4
11	Arquivos de saída	5
12	Critério de sucesso	5
13	Observação sobre primalidade	5
14	Reprodutibilidade	5

1 Objetivo

Para cada comprimento n , define-se a repunidade

$$R_n = \frac{10^n - 1}{9}.$$

Um repdígito formado pelo algarismo $a \in \{1, \dots, 9\}$ repetido n vezes é $D_{a,n} = aR_n$. Se

$$R_n = \prod_i p_i^{e_i},$$

define-se

$$P(R_n) = \sum_i e_i S(p_i),$$

onde $S(m)$ denota a soma dos algarismos decimais de m .

Pela aditividade de P , $P(D_{a,n}) = P(R_n) + P(a)$, e, como $S(D_{a,n}) = an$, o teste utilizado para um repdígito composto é $P(R_n) + P(a) = an$.

O programa realiza duas verificações independentes:

1. verifica se a multiplicação dos fatores fornecidos para cada R_n reproduz exatamente $(10^n - 1)/9$;
2. usando essas mesmas fatorações, calcula $P(R_n)$ e testa a condição de Smith para $a = 1, \dots, 9$.

Importante: o programa não realiza testes de primalidade dos fatores.

2 Arquivos necessários

Os três arquivos devem estar na mesma pasta:

```
codigo checagem condicao Smith repunits e repunidades.ipynb
Phin10.txt
apendice_fatoracoes_Rn_sem_PRP.tex
```

- **codigo:** notebook Jupyter contendo o código de verificação;
- **Phin10.txt:** arquivo local utilizado para os componentes ciclotômicos e para os casos especiais com rótulos L/M;
- **apendice:** tabela das fatorações das repunidades R_n usadas no experimento.

A tabela contém 857 índices não triviais, além do caso $n = 1$, totalizando 858 linhas a serem verificadas.

3 Requisitos

Recomenda-se:

- Python 3.10 ou superior;
- Jupyter Notebook ou JupyterLab.

O script utiliza apenas módulos da biblioteca padrão do Python, tais como `pathlib`, `collections`, `csv`, `math`, `re`, `sys` e `zlib`. Não é necessário instalar `sympy`, `numpy`, `pandas` ou qualquer sistema externo de fatoração.

4 Preparação no Jupyter

Abra o Jupyter na pasta que contém os três arquivos. Para verificar se os arquivos estão acessíveis, execute:

```
from pathlib import Path

print(Path("Phin10.txt").exists())
print(Path("apendice_fatoracoes_Rn_sem_PRP.tex").exists())
```

A saída esperada é:

```
True
True
```

Se algum resultado for **False**, confira a pasta de trabalho atual:

```
import os
print(os.getcwd())
print(os.listdir())
```

5 Execução

Abra código `checagem condicao Smith repunits e repunidades.ipynb` e execute a célula principal com **Shift+Enter**.

O programa:

1. lê a tabela das fatorações;
2. lê localmente `Phin10.txt`;
3. identifica fatores explícitos e fatores abreviados;
4. reconstrói os componentes necessários, inclusive os casos L/M;
5. verifica a multiplicação de cada fatoração;
6. calcula $P(R_n)$;
7. testa os nove valores $a = 1, \dots, 9$;
8. exclui corretamente os números primos, pois um número de Smith deve ser composto;
9. compara o resultado com os dez repdígitos Smith conhecidos.

Nenhum acesso à internet é realizado.

6 Tratamento do caso $n = 1$

Para $n = 1$,

$$D_{a,1} = a.$$

A igualdade numérica associada pode também ocorrer para primos de um algarismo, mas esses números não são números de Smith, pois a definição exige que o inteiro seja composto.

Entre os repdígitos de um algarismo, somente $4 = 2^2$ é Smith.

7 Fatores abreviados

Alguns fatores muito grandes não aparecem integralmente na tabela. Eles são representados por comandos `Kcert`, associados a:

- número de algarismos;
- prefixo decimal;
- CRC-32.

O programa usa as informações do arquivo local `Phin10.txt` para reconstruir os componentes necessários, incluindo os casos especiais identificados pelos sufixos L e M.

O CRC-32 funciona apenas como uma checagem adicional de integridade dos dados; ele não constitui teste de primalidade.

8 Verificação das multiplicações

Para cada linha, o programa calcula

$$Q_n = \prod_i p_i^{e_i}$$

a partir dos fatores fornecidos e compara exatamente

$$Q_n \stackrel{?}{=} \frac{10^n - 1}{9}.$$

A aritmética é inteira e exata; nenhuma aproximação de ponto flutuante é utilizada. Uma fatoração só é aceita quando a igualdade é exata.

9 Teste da condição de Smith

Após validar a fatoração, calcula-se

$$P(R_n) = \sum_i e_i S(p_i).$$

Para $a = 1, \dots, 9$, são usados os valores

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(a)$	0	2	3	4	5	5	7	6	6

e testa-se

$$P(R_n) + P(a) = an.$$

Somente números compostos são admitidos como números de Smith.

10 Resultado esperado

A reprodução é considerada bem-sucedida quando o programa confirma todas as fatorações e recupera exatamente os dez pares (a, n) abaixo:

(4, 1), (2, 2), (6, 3), (1, 4), (6, 7),
(4, 10), (4, 20), (5, 27), (5, 32), (4, 55).

A saída final deve indicar, em essência:

```
858/858 fatoracoes verificadas
Produtos incorretos: 0
Casos Smith encontrados: 10
Novos casos Smith: 0
```

11 Arquivos de saída

Ao final são produzidos dois arquivos CSV.

checagem_completa_repdigitos.csv

Contém, para cada comprimento n :

```
n
produto_ok
P_Rn
numero_Kcert
```

Esse arquivo permite auditar a verificação das fatorações.

smith_encontrados.csv

Contém os casos que satisfizeram a condição de Smith:

```
a
n
P_Rn
P_a
an
```

12 Critério de sucesso

A reprodução deve ser considerada concluída somente se ocorrerem simultaneamente:

Condição	Valor esperado
Fatorações lidas	858
Fatorações verificadas	858
Produtos incorretos	0
Repdígitos Smith encontrados	10
Novos casos	0

Se qualquer uma dessas condições falhar, a discrepância deve ser investigada antes de utilizar os resultados.

13 Observação sobre primalidade

Este experimento foi projetado para verificar:

- a consistência aritmética das fatorações fornecidas;
- a condição de Smith resultante dessas fatorações.

O programa não certifica nem testa novamente a primalidade dos fatores. A certificação de primalidade pertence à etapa anterior de preparação da tabela e não faz parte deste script de reprodução.

14 Reprodutibilidade

A execução é local e determinística. Não são utilizados:

- consultas à internet;
- APIs externas;
- FactorDB;
- fatoração automática dos números R_n ;
- testes de primalidade dos fatores;
- cálculos aproximados.

Mantidos fixos os arquivos de entrada e a versão do código, a execução deve produzir sempre o mesmo resultado.